WIRKUNGSÖKONOMIE

Für Mensch, Planet und Demokratie

Wissenschaft, Innovation & Digitalisierung

Ausführliches Einzeldossier-Set mit Beispielen, Datenquellen, Bewertungslogik und Tools

Dokumenttyp	Einzeldossier-Set
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Version	v0.2
Status	Arbeits- und Diskussionsfassung
Stand	Mai 2026

Leitformel: Wirkung ist neutral und relational. Bewertet wird sie am Referenzrahmen der SDGs, der Agenda 2030 und SDG+. Ziel der Wirkungsökonomie ist positive Netto-Wirkung für Mensch, Planet und Demokratie.

Dossierstandard

Dieses Einzeldossier-Set dient der praktischen Anwendung. Jedes Dossier verbindet Beispiel, Datengrundlage, Berechnungs-/Bewertungslogik, Toolbezug, politische Umsetzung und Online-Veröffentlichung. Es enthält keine internen Umsetzungsanweisungen.

Dossier 1: Wissenschaft als Wirkungsinfrastruktur

Wissenschaft erzeugt geprüfte Wirklichkeit, Unsicherheitsbewusstsein, Korrektur, Frühwarnung und langfristige Orientierung.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Ein Grundlagenprojekt zu Batteriematerialien kann jahrelang keinen Marktoutput erzeugen, aber später Kreislauffähigkeit, Energieunabhängigkeit und Versorgungssicherheit verbessern.
- Datenquellen: Forschungsregister, Publikationen, Replikationsdatenbanken, Open-Data-Repositorien, Drittmittelregister, Ethikvoten, Transferberichte.
- Bewertung: Erkenntniswirkung, Systemwirkung, Freiheitswirkung, Replikationsfähigkeit und Integritätsrisiko werden getrennt ausgewiesen.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 2: Open Science, Replikation und Forschungsintegrität

Open Science macht Forschung prüfbarer, gerechter und anschlussfähiger - mit Schutzgrenzen für Datenschutz, Sicherheit, geistige Rechte und Missbrauch.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Ein Replikationsfonds finanziert Nachprüfungen in Medizin, Klima, KI, Bildungsforschung und Sozialpolitik, wo falsche Befunde große Folgekosten erzeugen können.
- Datenquellen: OpenAIRE/EOSC, Repositorien, Retraction-Datenbanken, Förderberichte, Datenmanagementpläne, Präregistrierungsplattformen.
- Bewertung: Anteil offener Daten, Replikationsquote, Methodentransparenz, Interessenkonfliktstatus, Datenschutz- und Sicherheitsgrenzen.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 3: Wirkungsorientierte Forschung und Missionen

Missionen geben Richtung, ohne Lösungen vorzuschreiben: klare Ziele, offene Wege, Evaluation, Interdisziplinarität und Wissenschaftsfreiheit.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Mission „Pflegeüberlastung senken“ verbindet Robotik, Arbeitsorganisation, Wohnumfeld, Gesundheitsdaten, Ausbildung, Finanzierung und Würde der Pflege.
- Datenquellen: Missionsziele, SDG-/SDG+-Mapping, Projektberichte, T-SROI, NWI, Versorgungsdaten, Praxisfeedback.
- Bewertung: Zielklarheit, Lösungsöffnung, Messbarkeit, Transdisziplinarität, Freiheits- und Nebenwirkungsprüfung.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 4: Innovation als Systemlernen und Transfer

Wirkungsinnovation ist nicht bloß Neuheit, sondern Rekombination mit Richtung: mehr Netto-Wirkung, weniger Verlustleistung, mehr Resilienz.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Eine kommunale Hitzedatenplattform verbindet Forschung, Gesundheitsämter, Stadtgrün, Pflege, Schulen und Warnsysteme.
- Datenquellen: Patente, Open-Source-Beiträge, Transferprojekte, Beschaffung, Pilotdaten, Nutzerfeedback, Wirkungsberichte.
- Bewertung: Wirkungspfad, Skalierbarkeit, Nebenwirkungen, Lebenszyklus, Anschlussfähigkeit, soziale Akzeptanz.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 5: KI und algorithmische Verantwortung

KI ist Werkzeug, nicht Akteur. Sie braucht Transparenz, Auditierbarkeit, Fairness, menschliche Verantwortung und Schutz vor Manipulation.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Ein KI-System in der öffentlichen Verwaltung darf nicht nur Effizienz verbessern; es muss Fairness, Widerspruchsrechte, Erklärbarkeit und Fehlerkorrektur sichern.
- Datenquellen: Modellkarten, Trainingsdatenbeschreibung, Bias-Tests, Auditprotokolle, Incident-Reports, AI-Act-Klassifikation.
- Bewertung: KTI-Index, Manipulationsrisiko, Diskriminierungsrisiko, Datenqualität, Erklärbarkeit, Menschenaufsicht, Korrekturverfahren.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 6: Datenräume, Interoperabilität und Wirkungsdaten

Wirkungsdatenräume machen Daten mehrfach nutzbar, prüfbar und rückkoppelbar - ohne Datenmacht zu zentralisieren.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Ein Wirkungsdatenraum Wohnen verbindet Gebäudeenergie, Mieten, Gesundheit, Leerstand, Sanierungsförderung und Quartiersdaten - mit differenzierten Zugriffsrechten.
- Datenquellen: Data Act, Datenräume, Register, Produktpässe, CSRD/ESRS, öffentliche Statistik, kommunale Daten.
- Bewertung: Datenqualität, Interoperabilität, Zugriffsgerechtigkeit, Datenschutz, Nutzungspfad, Auditierbarkeit.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 7: Digitale öffentliche Infrastruktur und Souveränität

Digitalisierung ist kein Marktprodukt allein. In Kernbereichen ist sie öffentliche Infrastruktur: sicher, barrierefrei, interoperabel und souverän.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Eine eID ist wirkungsökonomisch nur dann positiv, wenn sie Zugang erleichtert, Missbrauch schützt, Ausschluss verhindert und Widerspruch ermöglicht.
- Datenquellen: Digital Decade, Verwaltungsdaten, Barrierefreiheits-Audits, Nutzerfeedback, Sicherheitsberichte.
- Bewertung: Zugang, Ausfallsicherheit, Anbieterabhängigkeit, Datenschutz, Interoperabilität, Barrierefreiheit, Bürgerkontrolle.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 8: Cyberresilienz und kritische Wissensinfrastruktur

Wissenschaft, Datenräume, KI und digitale Verwaltung werden zu kritischer Infrastruktur und brauchen Resilienz gegen Angriffe, Ausfälle und Manipulation.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Ein Angriff auf wissenschaftliche Datenbanken kann Evidenzketten, Förderentscheidungen, Medizin und öffentliche Debatten beeinflussen.
- Datenquellen: BSI-/ENISA-Berichte, Incident-Logs, Systemarchitekturen, Sicherheitsprüfungen, Abhängigkeiten.
- Bewertung: Redundanz, Zero Trust, Recovery Time, Lieferkettenrisiko, Manipulationsschutz, demokratische Relevanz.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 9: Forschungsförderung, Wissensrat und Politikberatung

Wissenschaftliche Politikberatung unterstützt Entscheidungen, ersetzt sie aber nicht. Der Wissensrat sichert Integrität, Methode und offene Korrektur.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Ein politischer Hitzeschutzplan sollte wissenschaftlich beraten, öffentlich konsultiert und regelmäßig anhand von Gesundheits- und Klimadaten korrigiert werden.
- Datenquellen: Gutachtenregister, Interessenregister, Förderentscheidungen, Impact-Assessments, Wirkungsberichte.
- Bewertung: Integrität, Transparenz, Methodenqualität, Politikeinfluss, Korrekturpfad, Beteiligung.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 10: Start-ups, Deep Tech und Wirkungsinnovation

Start-ups und Deep-Tech-Unternehmen werden nicht nur nach Wachstum bewertet, sondern nach Wirkungspfad, Skalierungsrisiko und Systemnutzen.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Ein KI-Start-up für Pflegeplanung kann Arbeitsbelastung senken, wenn es Pflegekräfte einbindet, Bias vermeidet und keine Überwachungskultur erzeugt.
- Datenquellen: Geschäftsmodell, Wirkungsannahmen, Pilotdaten, Nutzungsdaten, Datenschutzfolgenabschätzung, Investitionsplan.
- Bewertung: Systemnutzen, Skalierungsrisiko, Datenmacht, Governance, soziale Einbettung, Exit-Optionen.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 11: Wissenschaftskommunikation und Vertrauensbildung

Wissenschaftliche Unsicherheit ist kein Versagen. Sie muss verständlich kommuniziert werden, ohne Beliebigkeit oder Scheinsicherheit zu erzeugen.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Klimakommunikation wird wirkungsstärker, wenn sie Risiken, Handlungsoptionen und lokale Anpassungswege zeigt, statt nur Katastrophenbilder zu erzeugen.
- Datenquellen: Medienmonitoring, Beteiligungsformate, Wissenschaftsbarometer, Kommunikationsanalysen, Desinformationsindikatoren.
- Bewertung: Verständlichkeit, Quellenklarheit, Unsicherheitskommunikation, Korrekturfähigkeit, Vertrauen, Polarisierungsrisiko.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Dossier 12: Digitale Teilhabe, Kompetenz und Bildung

Digitale Mündigkeit verbindet Zugang, Kompetenz, Selbstbestimmung, KI-Verständnis und Wirkungskompetenz über alle Lebensphasen.

1. Anwendungsfälle

- Beispiel: Ein kommunaler Digitalraum kann Verwaltung, Weiterbildung, Gesundheitsberatung, Bibliothek und Wissenschaftskommunikation verbinden.
- Datenquellen: Digital Skills Indicators, Bildungsdaten, Barrierefreiheitsberichte, Teilhabeumfragen, Nutzung öffentlicher Digitalangebote.
- Bewertung: Zugang, Kompetenzen, Barrierefreiheit, Selbstbestimmung, KI-Literacy, Wirkungskompetenz, Schutz vor Ausschluss.

2. Datenquellen

Quelle	Nutzung	Datenqualität
Primärdaten aus Projekt, Labor, Plattform oder Verwaltung	direkte Evidenz zum Wirkungspfad	hoch, wenn auditierbar und dokumentiert
Öffentliche Statistik, EU-/OECD-/UNESCO-Daten, Destatis/Eurostat	Vergleich, Kontext, Benchmark	mittel bis hoch, je nach Aktualität
Open-Science-Repositorien und Replikationsdaten	Prüfbarkeit und Reproduzierbarkeit	hoch, wenn persistent und kuratiert
Qualitative Praxisdaten und Beteiligung	Nebenwirkungen, Zugang, Akzeptanz	mittel, braucht Triangulation
Modellannahmen und Szenarien	Zukunftswirkung und Risiken	niedrig bis mittel, stets als Annahme kennzeichnen

3. Beispielhafte Bewertungsmatrix

Kriterium	Frage	Score -3 bis +3
Wirkungspfad	Ist die angestrebte Zustandsveränderung klar und plausibel?	-3 schädlich / 0 unklar / +3 transformativ
Datenqualität	Sind Daten prüfbar, aktuell, geschützt und offen genug?	-3 manipulativ / 0 lückenhaft / +3 auditierbar
Systemwirkung	Verändert das Vorhaben Rückkopplungen statt nur Outputs?	-3 verschärft Risiken / 0 isoliert / +3 systemisch lernend
Rechte und Schutz	Sind Grundrechte, Datenschutz, Freiheit und Teilhabe gesichert?	-3 verletzt / 0 ungeklärt / +3 robust geschützt
Korrektur	Gibt es Revisionszyklen, Beschwerde und Fehlerlernen?	-3 starr / 0 ad hoc / +3 lernfähig

4. Beispielrechnung v0.1

Gesamtprofil = 0.25*Wirkungspfad + 0.20*Datenqualität + 0.20*Systemwirkung + 0.15*Rechte/Schutz + 0.20*Korrektur/Transformation. Die Formel ist eine Arbeitsmatrix für Demonstrationen. Rote Linien wie nicht behebbare Diskriminierung, fehlende Rechenschaft oder wissenschaftliche Manipulation lösen eine manuelle Prüfung aus und dürfen nicht durch positive Einzelwerte kompensiert werden.

5. Politische und organisatorische Umsetzung

Umsetzung kann über Pilotprogramme, Reallabore, Förderkriterien, öffentliche Beschaffung, Hochschulstrategien, Forschungsdatenräume, KI-Sandboxes, Wirkungsberichte und unabhängige Evaluation erfolgen. Demokratisch offen bleiben Tempo, Zuständigkeit, Finanzierung und Verbindlichkeit.

6. Tool- und Onlinebezug

Quellen

- EU AI Act - Europäischer Rechtsrahmen für KI-Risiken, in Kraft seit 1. August 2024, schrittweise anwendbar bis 2026/2027: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
- EU Data Act - anwendbar seit 12. September 2025: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act
- Europe’s Digital Decade - messbare Ziele bis 2030 in digital skills, infrastructure, business und public services: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade
- UNESCO Recommendation on Open Science - 2021 von 194 Ländern angenommen: https://www.unesco.org/en/open-science
- EU Open Science Policy / European Open Science Cloud: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en
- Horizon Europe 2021-2027 - EU-Forschungs- und Innovationsprogramm: https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_en
- OECD Mission-Oriented Innovation - klare Ziele und Zeitrahmen für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen: https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/mission-oriented-innovation.html